

* Linux >

Шпаргалка Linux БАЗА

Systemd, Kernel, syscall, права доступа и т.д.



Просто Devops



Архитектура снизу вверх

Шпаргалка Linux

Уровень	Что это	Ring
Железо	CPU, RAM, диски, сеть	—
Kernel (ядро)	Память, планировщик, драйверы, VFS	Ring 0
Syscall'ы	~400 функций-API к ядру	граница
User Space	Systemd, приложения, shell	Ring 3

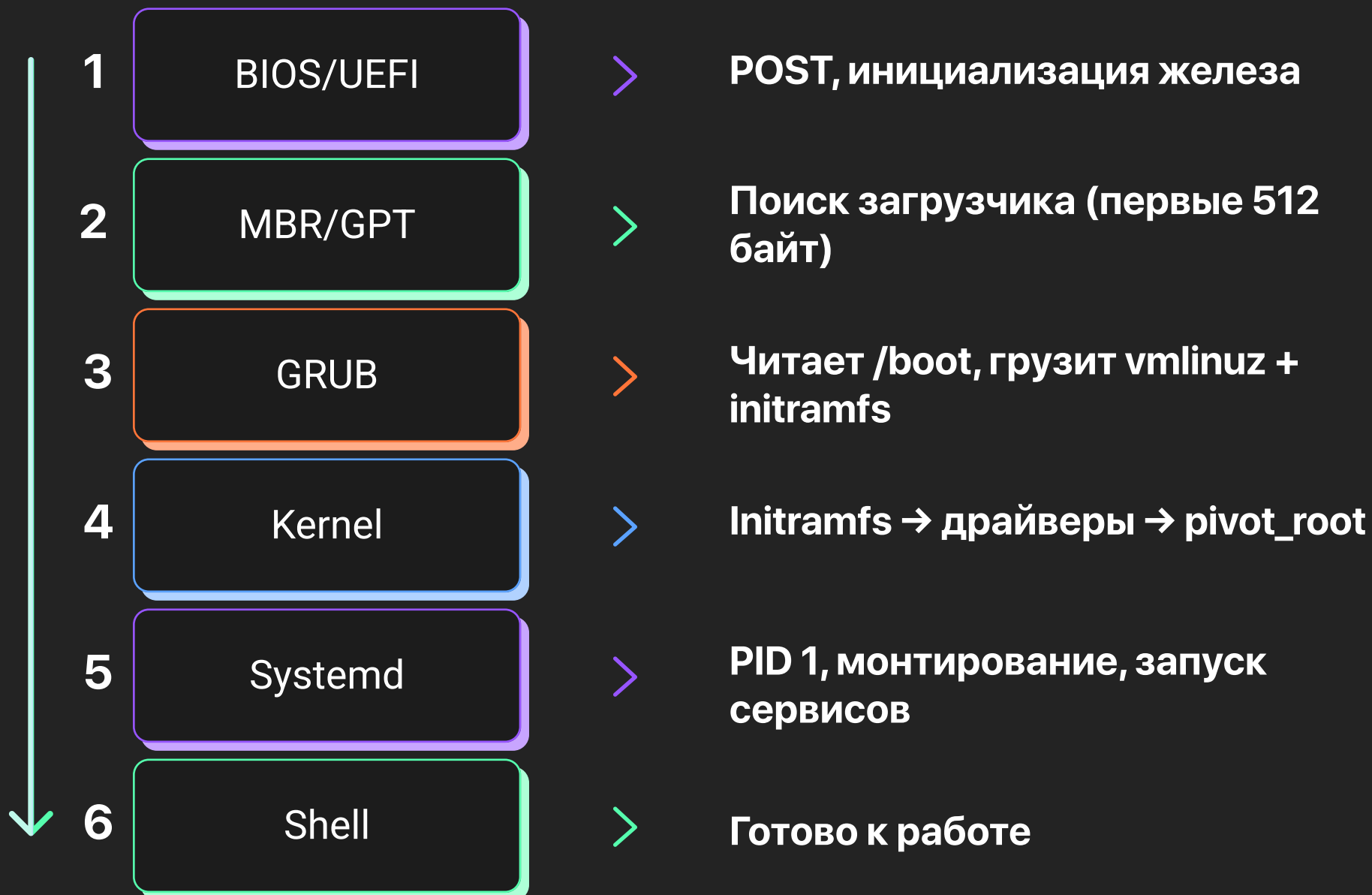
Ring 0 — режим бога, всё разрешено

Ring 3 — режим пользователя, доступ только через syscalls



Процесс загрузки

Инициализация Linux



Ключевые файлы в /boot

`vmlinuz`

> Само ядро (сжатое)

`initramfs`

> Временная ФС с драйверами для старта

Типичная ошибка

```
Kernel Panic: VFS: Unable to mount root fs
# Ядро не нашло initramfs или в нём нет драйвера для диска
```

Три задачи ядра

Шпаргалка Linux

Задача первая

Управление памятью

- **Виртуальная память** (процессы не видят реальные адреса)
- **Page Tables** - это таблица соответствия виртуальных адресов с физическими
- **OOM Killer** убивает процессы при нехватке RAM

Задача вторая

Планировщик (Scheduler)

- *Вытесняющая многозадачность*
- Квант времени → переключение контекста (*context switch*) → следующий процесс
- Высокий **Load Average** при низком CPU = много переключений контекста

Задача третья

Драйвера (абстракция железа)

- Программа пишет **file.write()** → драйвер переводит в команды контроллера
- **Один код работает на любом железе**

СИСТЕМНЫЕ ВЫЗОВЫ (Syscalls)

Введение в Linux

Syscall - единственный способ попросить ядро что-то сделать

Основные системные вызовы

Вызов	Что делает
fork()	Клонировать текущий процесс
exec()	Заменить процесс на новый
exit()	Завершить процесс
wait()	Ждать завершения дочернего
kill()	Отправить сигнал процессу
open()	Открыть файл → получить FD*
close()	Закрыть файловый дескриптор
read()	Читать данные из FD*
write()	Писать данные в FD*

Файловые дескрипторы

Введение в Linux

FD (файловый дескриптор) - это число, которое Linux использует как ID для доступа процесса к открытому файлу или другому ресурсу ввода-вывода (например, сокету или каналу).

У каждого процесса автоматически открыты три **FD**:

FD	Имя	Что делает
0	STDIN	Клавиатура. Отсюда программа читает данные.
1	STDOUT	Экран. Сюда программа пишет свой основной ответ или обработанные данные
2	STDERR	Экран. Сюда программа пишет сообщения об ошибках, предупреждения и логи.

Структура файловой системы

Шпаргалка Linux

Путь	Что там
/	Корень
/boot	Ядро (vmlinuz) и initramfs
/etc	Конфиги
/home	Домашние каталоги юзеров
/root	Домашний каталог root
/var	Переменные данные, логи
/usr	Программы и библиотеки
/bin, /sbin	Системные бинарники
/lib	Shared библиотеки (.so)
/tmp	Временные файлы
/proc	Виртуальная ФС (процессы, CPU, RAM)
/sys	Виртуальная ФС (устройства)

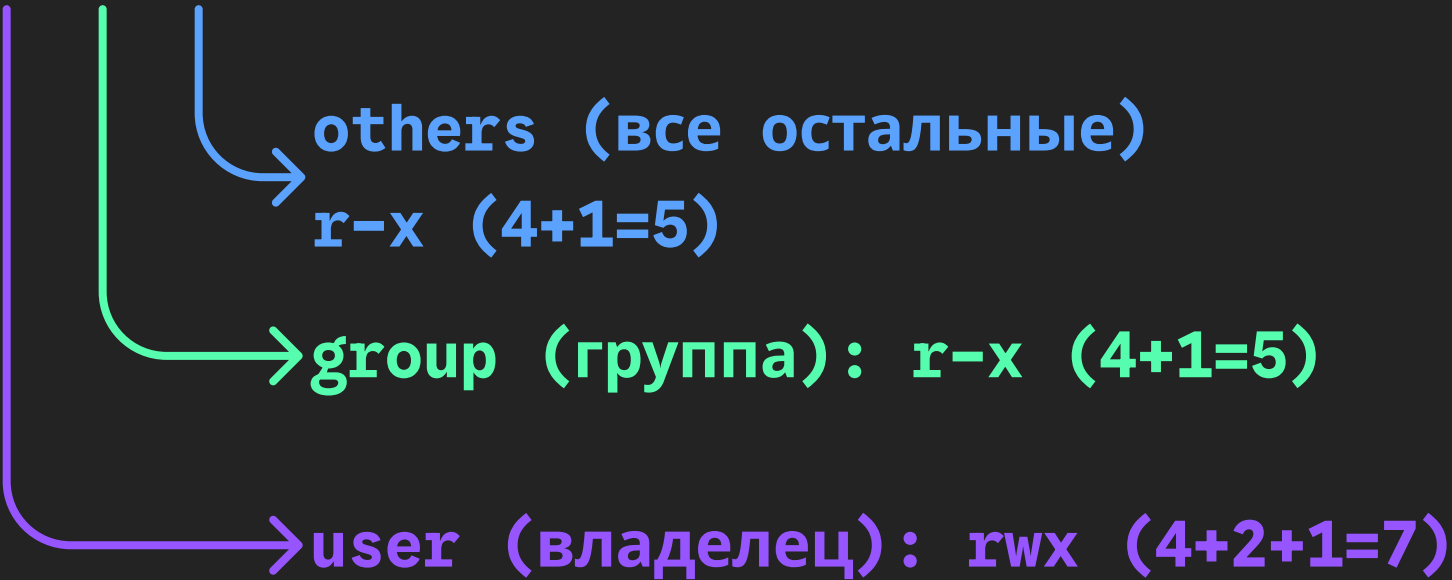
Права доступа

Шпаргалка Linux

Права назначаются по формату **rwX** или **суммой битов**

Буква	Число	Значение
r	4	Чтение
w	2	Запись
x	1	Исполнение

chmod 7 5 5 file



Инструменты отладки

Шпаргалка Linux

Команда	Что делает
<code>strace -p PID</code>	Прослушка syscalls процесса
<code>cat /proc/PID/status</code>	Информация о процессе
<code>cat /proc/meminfo</code>	Статистика памяти
<code>cat /proc/cpuinfo</code>	Информация о CPU
<code>lsof -p PID</code>	Открытые файлы процесса
<code>ps aux</code>	Список процессов
<code>top / htop</code>	Мониторинг в реальном времени

Полезный факт:

Программы не содержат весь код
Вместо этого они используют **shared libraries** (.so)
То есть:
Одна библиотека в RAM используется всеми процессами

Команда, например для nginx:
`ldd /usr/bin/nginx`
Покажет зависимости: libssl.so, libz.so, libc.so...

Инструменты отладки

Шпаргалка Linux

Команда	Что делает
strace -p PID	Прослушка syscalls процесса
cat /proc/PID/status	Информация о процессе
cat /proc/meminfo	Статистика памяти
cat /proc/cpuinfo	Информация о CPU
lsof -p PID	Открытые файлы процесса
ps aux	Список процессов
top / htop	Мониторинг в реальном времени



Частые ошибки и что они значат

Шпаргалка Linux

Команда	Что делает
Permission denied	UID процесса не прошёл проверку в inode
Segmentation fault	Процесс полез в <u>чужую</u> память
No such file or directory	Путь не существует или нет прав на x для <u>папки</u>
Too many open files	Кончились файловые дескрипторы
Kernel Panic	Критическая ошибка в Ring 0

